ABR/2025

Customização e Personalização de softwares

Profa. Claudia Santana Arcieri Miranda

Customização e Personalização de Software

- Compreender a diferença entre customização e personalização.
- Reconhecer situações práticas onde esses conceitos são aplicados.
- Refletir sobre a importância da adaptação de softwares para diferentes públicos.

Por que os softwares precisam ser adaptáveis?

Usuários têm **necessidades diferentes**.

Empresas têm **processos únicos**.

Um software padrão **não atende a todos igualmente**.

O QUE É CUSTOMIZAÇÃO?

É a modificação do software feita por desenvolvedores ou técnicos para atender **exigências específicas** de um cliente ou usuário.

Características:

- Alteração do código-fonte ou da estrutura interna do sistema.
- Realizada antes do uso final, geralmente na fase de implantação.
- Requer conhecimento técnico.

Exemplo: Um restaurante contrata um sistema de pedidos e o desenvolvedor adapta o sistema para imprimir os pedidos diretamente na cozinha.

O QUE É PERSONALIZAÇÃO?

É a adaptação feita pelo próprio usuário final, sem alterar a estrutura do sistema.

Características:

- Acontece **durante o uso** do software.
- Feita por meio de **menus de configuração**.
- **Não requer conhecimentos técnicos**.

Exemplos: Escolher entre tema claro ou escuro no sistema operacional.

Reorganizar os ícones da tela do celular

QUAL A DIFERENÇA?

Na **customização**, o controle está com o usuário.

Ele escolhe mudar algo.

É como você escolher a cor da parede do seu quarto.

Na **personalização**, o software aprende ou infere algo sobre o usuário e se adapta automaticamente.

É como um amigo que sabe seu gosto musical e te recomenda uma banda nova.

CUSTOMIZAÇÃO x PERSONALIZAÇÃO

Característica	Customização	Personalização
Quem realiza?	Desenvolvedor ou técnico	Usuário final
Quando acontece?	Antes do uso	Durante o uso
O que é modificado?	Código, estrutura do sistema	Aparência ou comportamento
Exemplo	Adaptação de sistema para empresa	Escolha de tema no aplicativo

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

O que são: São como um "manual de instruções" para o software, onde ele encontra informações sobre como o usuário quer que ele se comporte ou apareça. São arquivos externos ao código principal do programa que armazenam as preferências do usuário.

Como funcionam: Quando o software inicia ou quando uma configuração é alterada, ele lê esses arquivos. As informações lidas são usadas pelo software para ajustar sua operação ou interface. Quando o usuário muda uma configuração nas opções do software, o software *escreve* essa nova preferência de volta no arquivo de configuração.

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

Formatos Comuns:

.INI: Um formato mais antigo e simples, usado por muitos programas no Windows. Geralmente tem seções e pares chave=valor.

Ini, TOML

```
[Aparencia]
Tema=Escuro
TamanhoFonte=12

[Comportamento]
AutoSalvar=true
IntervaloSalvar=5
```

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

Formatos Comuns:

XML (eXtensible Markup Language): Um formato mais estruturado e poderoso, usando tags para definir os dados. É comum em configurações mais complexas.

XML

```xml
<configuracao>
    <aparencia>
        <tema>Claro</tema>
        <tamanhoFonte>14</tamanhoFonte>
    </aparencia>
    <comportamento>
        <autoSalvar habilitado="true"/>
    </comportamento>
</configuracao>
```

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

Formatos Comuns:

JSON (JavaScript Object Notation): Um formato muito popular hoje em dia devido à sua simplicidade e facilidade de uso com linguagens web, mas usado em muitos outros contextos.

JSON

```
{
  "aparencia": {
    "tema": "Sistema",
    "tamanhoFonte": 10
  },
  "comportamento": {
    "autoSalvar": false
  }
}
```

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

Formatos Comuns:

Registro do Sistema (Windows): O sistema operacional Windows tem um banco de dados centralizado chamado Registro, onde muitos programas armazenam suas configurações.

Como a Customização Funciona

Arquivos de Configuração:

Vantagens:

- Separar configurações do código torna o software mais flexível.
- O desenvolvedor não precisa recompilar o programa para mudar uma configuração padrão; basta editar o arquivo de configuração.
- Para o usuário, permite mudar preferências sem mexer no código.

Como a Customização Funciona

APIs e Pontos de Extensão:

O que são: **APIs** (Application Programming Interfaces) são conjuntos de regras e definições que permitem que um software "converse" com outro software ou com partes externas. **Pontos de extensão** são locais específicos dentro do código de um software principal onde ele espera que outros pedaços de código (plugins, extensões) possam se conectar e adicionar funcionalidades.

Como a Customização Funciona

APIs e Pontos de Extensão:

Como funcionam: Imagine o software principal como uma casa com tomadas (pontos de extensão). Um plugin é como um eletrodoméstico que você conecta na tomada para adicionar uma funcionalidade (ex: uma cafeteira para fazer café). A API define como o eletrodoméstico (plugin) deve "falar" com a tomada e a rede elétrica da casa (o software principal) para funcionar corretamente.

Como a Customização Funciona

APIs e Pontos de Extensão:

Exemplos de APIs:

API do Google Maps: Permite que outros aplicativos incluam mapas e funcionalidades de navegação.

API do Facebook: Permite que aplicativos interajam com o Facebook, como obter dados de perfil de usuários ou fazer login.

API de serviços de pagamento: Permite que aplicativos processem pagamentos online.

Como a Customização Funciona

APIs e Pontos de Extensão:

Exemplos de Extensões de Arquivo:

As extensões de arquivo, como .doc, .jpg, .mp3, indicam o formato do arquivo e permitem que os sistemas operacionais e programas identifiquem o tipo de arquivo e a aplicação adequada para abri-lo.

Como a Customização Funciona

APIs e Pontos de Extensão:

Vantagens:

- Permite que a comunidade de usuários e outros desenvolvedores estendam as capacidades do software de maneiras que os criadores originais talvez não tivessem previsto.
- A customização vai além das opções básicas oferecidas, permitindo adicionar recursos completamente novos.

Como a Customização Funciona

Arquitetura Modular:

O que é: significa que o software é dividido em partes menores e independentes, chamadas módulos. Cada módulo cuida de uma função específica (por exemplo, um módulo para gerenciar arquivos, outro para a interface do usuário, outro para processamento de texto).

Como a Customização Funciona

Arquitetura Modular:

Como facilita a Customização: Se o software é bem modularizado, é mais fácil permitir que o usuário (ou um plugin) substitua um módulo por outro, ou configure módulos individualmente.

Por exemplo, em um editor de texto com arquitetura modular, pode haver um módulo de "verificação ortográfica". Se a arquitetura permitir, talvez seja possível trocar o módulo de verificação ortográfica padrão por um diferente, ou configurar o existente de forma independente.

Como a Customização Funciona

Arquitetura Modular:

Vantagens:

- Facilita a manutenção (problemas em um módulo não afetam outros), o desenvolvimento (equipes diferentes podem trabalhar em módulos distintos) e, crucialmente para a customização, permite que partes do software sejam modificadas ou substituídas sem a necessidade de mexer em todo o código.

Em resumo

- Para implementar a customização, os desenvolvedores pensam em como o software irá armazenar e ler as escolhas do usuário **(Arquivos de Configuração).**
- Eles também podem planejar a estrutura do software para que ele possa ser estendido por outros **(APIs e Pontos de Extensão).**
- Tudo isso é mais fácil de fazer se o software for construído de forma organizada, dividido em partes **(Arquitetura Modular).**

Como a Personalização Funciona

Coleta de Dados do Usuário:

O que são: A personalização começa com a coleta de informações sobre quem é o usuário e, mais importante, como ele interage com o software.

Dados Explícitos: Informações que o usuário fornece diretamente (idade, localização, interesses declarados no perfil, avaliações de produtos, etc.).

Dados Implícitos/Comportamentais: Informações coletadas observando as ações do usuário dentro do software (quais itens clicou, quanto tempo passou em uma página, quais vídeos assistiu até o fim, quais produtos adicionou ao carrinho, com quais outros usuários interagiu).

Como a Personalização Funciona

Coleta de Dados do Usuário:

Como são coletados: Isso é feito através do próprio código do software. Eventos (um clique em um botão, a visualização de um item, uma rolagem de página) são registrados e enviados para um sistema de coleta de dados.

Quanto mais e melhores dados forem coletados, mais precisa e relevante poderá ser a personalização. No entanto, a coleta de dados levanta sérias questões de privacidade, que precisam ser tratadas com extremo cuidado e transparência.

Como a Personalização Funciona

Armazenamento de Dados:

O que são: Os dados coletados sobre o usuário precisam ser armazenados de forma organizada e eficiente para que possam ser acessados e processados posteriormente pelos algoritmos de personalização.

Como são armazenados: Geralmente, utiliza-se algum tipo de banco de dados. A escolha do tipo de banco de dados depende da natureza e do volume dos dados

Como a Personalização Funciona

Algoritmos:

O que são: são a "inteligência" por trás da personalização. São sequências de instruções lógicas e matemáticas que processam os dados do usuário para identificar padrões, inferir preferências e tomar decisões sobre o que apresentar ao usuário.

Função: Esses algoritmos processam os dados coletados e armazenados para gerar, por exemplo, uma lista de "Recomendados para Você", um feed de notícias otimizado, ou ajustar a interface para destacar as funcionalidades mais usadas pelo usuário.

Como a Personalização Funciona

Implementação na Interface:

O que é: Uma vez que o algoritmo gerou a "saída" da personalização (ex: uma lista de 10 filmes recomendados), essa informação precisa ser apresentada ao usuário através da interface do software.

Como é feita: O código responsável pela interface do software (o que o usuário vê e interage) precisa ser capaz de receber o resultado dos algoritmos de personalização e usá-lo para renderizar a tela de forma dinâmica.

Como a Personalização Funciona

Implementação na Interface:

O que é: Uma vez que o algoritmo gerou a "saída" da personalização (ex: uma lista de 10 filmes recomendados), essa informação precisa ser apresentada ao usuário através da interface do software.

Como é feita: O código responsável pela interface do software (o que o usuário vê e interage) precisa ser capaz de receber o resultado dos algoritmos de personalização e usá-lo para renderizar a tela de forma dinâmica.

Em resumo

- A personalização é um processo orientado por dados. Envolve a coleta cuidadosa de informações sobre o usuário (**explícitas e implícitas**);
- **O armazenamento** eficiente desses **dados;**
- A aplicação de **algoritmos** para analisar os dados e inferir preferências;
- E a **implementação na interface** do usuário para apresentar a experiência adaptada;

Questão 1:

Um usuário de smartphone utiliza dois aplicativos principais: um editor de texto para suas anotações e um aplicativo de streaming de música. No editor de texto, ele configurou o tamanho da fonte, escolheu um tema escuro e reorganizou a barra de ferramentas, adicionando ícones para as funções que mais utiliza. No aplicativo de streaming, ele nota que a cada semana novas playlists "Feitas para Você" aparecem, baseadas nas músicas que ele mais ouviu e nos artistas que ele curtiu.

Considerando os conceitos de Customização e Personalização de Software apresentados, as funcionalidades descritas no editor de texto e no aplicativo de streaming representam, respectivamente:

a) Personalização e Customização.

b) Ambas Customização.

c) Ambas Personalização.

d) Customização e Personalização.

e) Configuração e Adaptação.

Questão 2:

Uma equipe de desenvolvimento está trabalhando na versão 2.0 de um software empresarial. Na versão 1.0, diversas configurações importantes, como o endereço do servidor de banco de dados e as credenciais de acesso a serviços externos, estavam diretamente inseridas no código-fonte do programa. Agora, a equipe decidiu externalizar essas configurações para arquivos separados. Essa decisão de separar as configurações do código-fonte principal está diretamente alinhada com qual vantagem técnica, especialmente no que tange à manutenção e implantação do software?

a) Simplificar o código fonte, tornando-o mais curto.

b) Reduzir a necessidade de testar o software.

c) Permitir que o usuário final edite o código fonte facilmente.

d) Tornar o software mais flexível, evitando a necessidade de recompilação e redistribuição para simples mudanças de configuração.

e) Aumentar a segurança, ocultando as configurações do usuário.

Questão 3:

Plataformas de e-commerce como Amazon e Mercado Livre utilizam sistemas sofisticados para sugerir produtos aos usuários, baseando-se no histórico de navegação, compras anteriores e itens adicionados ao carrinho. Essas sugestões visam aumentar a relevância da experiência de compra para cada indivíduo. Essa funcionalidade de sugestão de produtos é um exemplo clássico de:

a) Customização, pois o usuário define quais produtos quer ver primeiro.

b) Personalização, pois o software adapta o conteúdo com base em dados do usuário.

c) Configuração, pois o usuário ajusta parâmetros de exibição.

d) Recompilação dinâmica, pois a interface é gerada em tempo real.

e) Modularização, pois diferentes módulos de produtos são exibidos.

Questão 4:

Alguns softwares, como editores de código (VS Code), navegadores web (Firefox, Chrome) e sistemas de gerenciamento de conteúdo (WordPress), permitem que desenvolvedores de terceiros criem módulos ou componentes que adicionam novas funcionalidades ao software base sem modificar seu código principal. Essa capacidade de estender as funcionalidades de um software por meio de componentes externos é viabilizada, tecnicamente, principalmente através da exposição de:

a) Arquivos de log do sistema.

b) Banco de dados de usuários.

c) APIs e Pontos de Extensão.

d) Códigos fonte completos.

e) Requisitos de hardware mínimos.

Questão 5:

Uma startup está desenvolvendo um novo aplicativo de notícias que promete uma experiência altamente personalizada para cada leitor. A personalização será feita coletando dados sobre quais notícias o usuário lê, quanto tempo gasta em cada uma e quais tópicos ele marca como favoritos. Embora a personalização ofereça grandes benefícios para a experiência do usuário, a abordagem descrita acima introduz um desafio técnico e ético crucial para os desenvolvedores. Qual é este desafio?

a) Garantir que o aplicativo tenha um tema visual agradável.

b) Projetar ícones de alta resolução para diferentes telas.

c) Gerenciar e proteger a privacidade e a segurança dos dados coletados do usuário.

d) Implementar um sistema de recompilação automática do aplicativo.

e) Limitar o número de usuários que podem acessar o aplicativo simultaneamente.

Questão 6:

Qual a principal diferença conceitual entre Customização e Personalização de Software?

a) Customização muda a funcionalidade, Personalização muda apenas a aparência.
b) Customização é feita pelo software automaticamente, Personalização é feita pelo usuário.
c) Customização é feita pelo usuário ajustando opções, Personalização é feita pelo software adaptando-se com base em dados.
d) Customização exige recompilar o software, Personalização usa arquivos de configuração.
e) Customização foca em dados do usuário, Personalização foca em preferências do desenvolvedor.

Questão 7:

Para que um software de streaming de filmes consiga recomendar títulos baseados no histórico de visualização de um usuário, qual dos seguintes componentes técnicos é fundamental?

a) Um compilador otimizado.
b) Um arquivo de configuração com as preferências de tema.
c) Algoritmos capazes de analisar dados de comportamento do usuário.
d) Uma interface gráfica de usuário estática e imutável.
e) Apenas a escolha do idioma pelo usuário.

Questão 8:

Do ponto de vista de uma empresa que oferece software como serviço (SaaS), investir em funcionalidades robustas de customização e personalização pode trazer benefícios significativos. Qual dos seguintes é um benefício direto para o negócio, relacionado à retenção e engajamento de usuários?

a) Redução do número de desenvolvedores na equipe.

b) Eliminação total de bugs no software.

c) Aumento da satisfação do usuário, levando a maior engajamento e menor rotatividade.

d) Diminuição da necessidade de coletar dados dos usuários.

e) Simplificação da infraestrutura de servidores.

Questão 9:

Em um software que permite ao usuário escolher entre diferentes temas visuais (claro, escuro, alto contraste), onde essas preferências de tema são geralmente armazenadas para que sejam persistidas entre as sessões de uso e lidas pelo software ao iniciar?

a) Diretamente no código fonte do programa executável.

b) Em um banco de dados centralizado acessível por todos os usuários simultaneamente.

c) Em arquivos de configuração ou no registro do sistema, associados ao perfil do usuário.

d) Apenas na memória RAM enquanto o programa está rodando.

e) Em um email enviado para o desenvolvedor sempre que o usuário muda o tema.

Questão 10:

As tendências futuras em personalização de software apontam para sistemas cada vez mais proativos, capazes de entender o contexto do usuário e prever suas necessidades de forma mais precisa. Qual campo da Ciência da Computação é o principal impulsionador dessa evolução na personalização?

a) Computação Gráfica estática.
b) Sistemas de Batch Processing legados.
c) Inteligência Artificial e Machine Learning.
d) Montagem e Manutenção de Hardware.
e) Redes de Computadores (Camada Física).